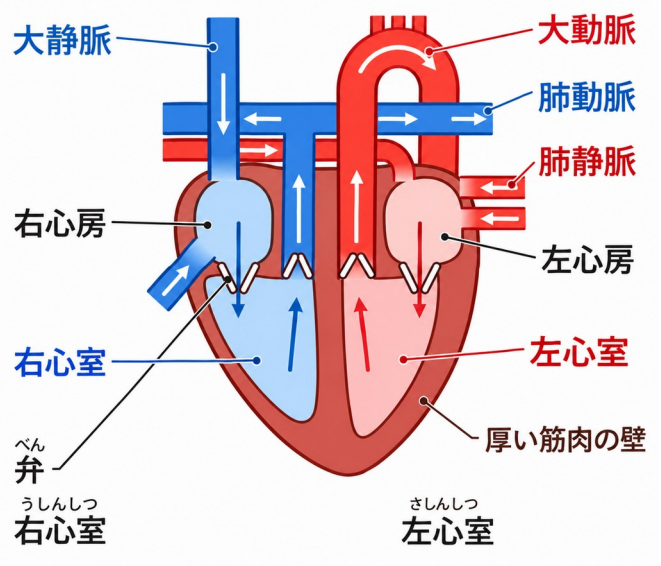
12 心臓のつくり・血管・排出

① 心臓のつくり —血液を送り出すポンプ—



心臓は厚い筋肉でできていて、規則正しく縮んで血液を送り出す。これを拍動という。

右心房…全身からの血液が**もどる**(大静脈)

右心室…肺へ血液を**送り出す**(肺動脈)

左心房…肺からの血液が**もどる**(肺静脈)

左心室…全身へ血液を**送り出す**(大動脈)

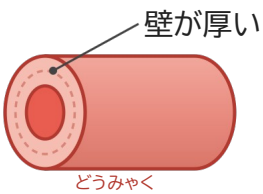
→ 左心室の壁の筋肉が**最も厚い**。

弁…血液の**逆流を防ぐ**。心房と心室の間、心室と動脈の間にある。

覚え方:心房に「もどり」、心室から「出る」。
図は向かい合わせに見た形なので、**左右が逆**。

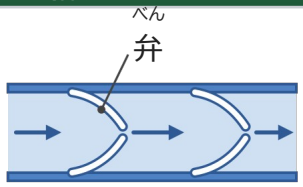
血液の流れ:全身→大静脈→**右心房**→**右心室**→肺動脈→肺→肺静脈→**左心房**→**左心室**→大動脈→全身

② 血管の種類と動脈血・静脈血



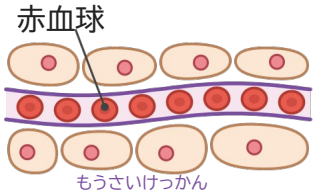
動脈

心臓から**出る**血液が流れる。壁が**厚く**、弾力がある。



静脈

心臓に**もどる**血液が流れる。壁はうすく、逆流を防ぐ**弁**がある。

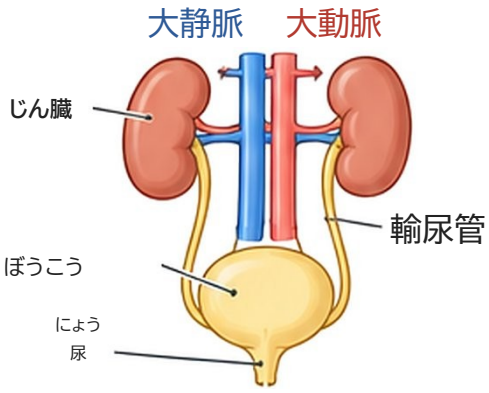


毛細血管

動脈と静脈をつなぐ細い血管。壁がとてもうすく、物質が出入りできる。

動脈血＝**酸素を多くふくむ**血液。あざやかな赤色。
静脈血＝酸素が少なく、二酸化炭素を多くふくむ血液。暗い赤色
注意！ 肺動脈には静脈血、肺静脈には動脈血が流れる。

③ 排出のしくみ —肝臓とじん臓—



細胞で有害な**アンモニア**ができる → **肝臓**で害の少ない**尿素**に変える → **じん臓**で血液からこし出され**尿**になる

排出＝体内でできた不要な物質を、体の外に出すはたらき。アンモニアはタンパク質(アミノ酸)が分解されるときにできる。

じん臓＝血液中の**尿素**などの不要物や、余分な水分・塩分をこし出して尿をつくる。腰の背中側に左右1つずつある。

尿の通り道:じん臓 → **輸尿管** → **ぼうこう**(一時ためる)→ 体外

汗も、水分や不要物を体外に出している。

尿素は**肝臓でつくられ、じん臓でこし出される** → 尿素が最も多い血液は肝臓を出たあと、最も少ない血液はじん臓を出たあと。

入試のポイント

① 心臓の図で4つの部屋と血管の名前。「壁が最も厚い部屋(左心室)とその理由」。
② アンモニア→(肝臓)→尿素→(じん臓)→尿 の流れ。器官名と物質名の組み合わせに注意。
③「尿素が最も少ない血液が流れる血管」→ じん臓を通った**あと**の血管。

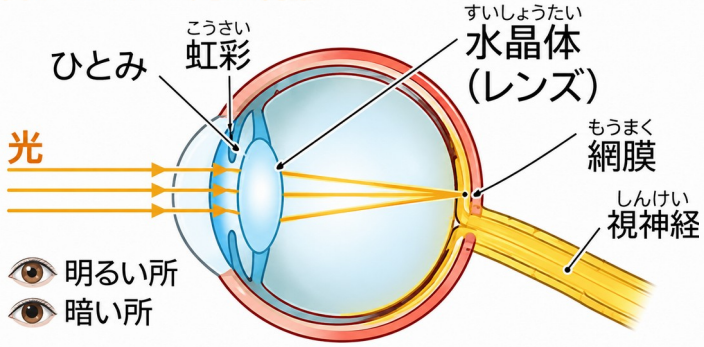
ここで差がつく

・心房にもどり心室から出る　・左心室の壁が最も厚い　・肺動脈には静脈血
・動脈＝壁が厚い／静脈＝弁がある　・肝臓:アンモニア→尿素／じん臓:尿素をこし出す

12 感覚器官と神経・運動

❶ 感覚器官 ―外界からの刺激を受け取る―

目のつくり ―光の刺激―



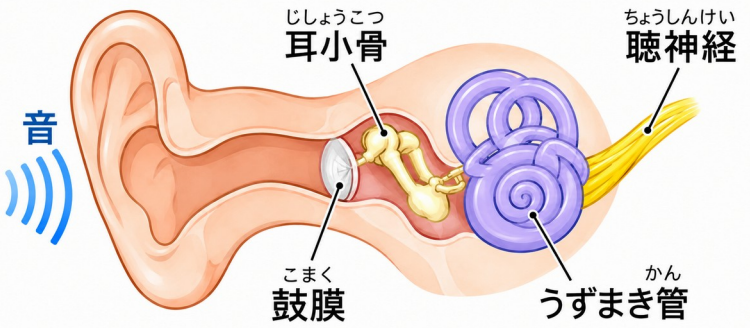
光 → ひとみ → 水晶体 → 網膜 → 視神経 → 脳

虹彩…**ひとみ**の大きさを変え、目に入る**光の量を調節**する

水晶体(レンズ)…光を屈折させ、網膜の上に像を結ぶ。

網膜…光の刺激を受け取る細胞がある。

耳のつくり ―音の刺激―



音 → 鼓膜 → 耳小骨 → うずまき管 → 聴神経 → 脳

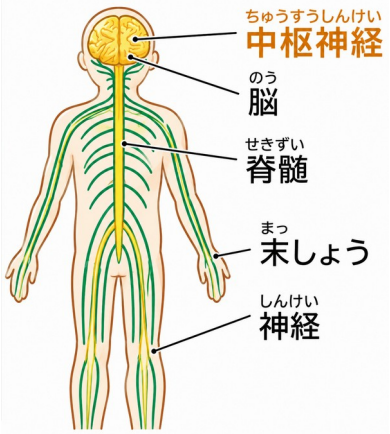
鼓膜…音による空気の振動をとらえて、振動する

耳小骨…鼓膜の振動をうずまき管に伝える。

うずまき管…音の刺激を受け取る細胞がある。

感覚器官＝目(光)・耳(音)・鼻(におい)・舌(味)・皮膚(温度・痛み・おされた感じなど)。刺激の信号が神経を通って**脳**に伝わると、感覚が生じる。

❷ 神経系と反射 ―中枢神経と末しょう神経―



中枢神経＝**脳**と**せきずい**。判断して命令を出す。

末しょう神経＝中枢神経から枝分かれして、全身に広がる神経。

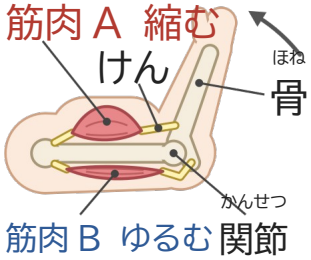
- **感覚神経**…感覚器官からの信号を中枢神経に伝える。
- **運動神経**…中枢神経からの命令を筋肉に伝える。

反射＝刺激に対して**意識とは関係なく(無意識に)**起こる反応。信号が脳に伝わる前に、**せきずい**などから命令が出る。
→ 反応までの**時間が短い** → **危険から体を守る**のに役立つ。

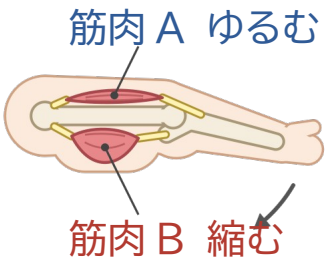
反射の例:熱い物にふれて思わず手を引っこめる／明るさでひとみの大きさが変わる／食物を口に入れるとだ液が出る／ひざの下をたたくと足がはね上がる

❸ 運動のしくみ ―骨格・関節・けん・筋肉―

曲げるとき



のばすとき



骨格＝体を支え、脳や内臓を守る。

関節＝骨と骨のつなぎ目。ここで曲がる。

けん＝筋肉の両はしのじょうぶな部分。関節をまたいで、**別々の骨**についている。

筋肉は**縮む**ことで骨を引く。1対の筋肉の**一方が縮むと、もう一方はゆるむ。**

入試のポイント

① 目・耳の図の記号から、各部の名前とはたらきを答える。信号の伝わる順も。
② 反射の例を選ぶ問題。意識して起こす反応より、反応までの時間が**短い**理由も。
③ うでを曲げるとき縮む筋肉はどちらか。けんは**関節をまたいで**ついている。

ここで差がつく

・虹彩＝光の量の調節／水晶体＝像を結ぶ／網膜＝光を受け取る　・中枢神経＝脳とせきずい
・反射＝無意識に起こる反応　・筋肉は縮んで骨を引く(けんで骨につく)

補強 刺激と反応の経路・血液の流れる順番

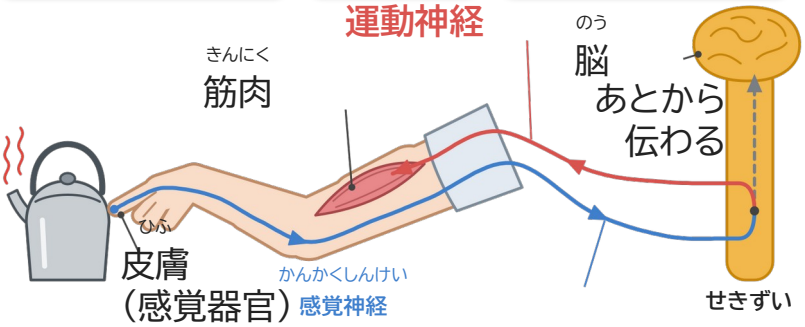
❶ 刺激から反応までの経路 ―意識して起こす反応と反射―

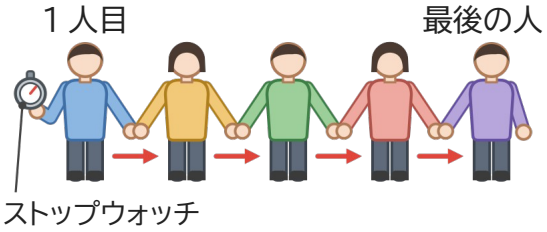
① **意識して起こす反応**(例:手をにぎられたので、にぎり返す)→ **脳**で判断して命令を出す

感覚器官 → 感覚神経 → せきずい → 脳(判断・命令) → せきずい → 運動神経 → 筋肉

② **反射**(例:熱い物にふれて思わず手を引っこめる)→ 脳を通らず、**せきずい**から命令が出るので速い

感覚器官(皮膚) → 感覚神経 → せきずい(命令) → 運動神経 → 筋肉



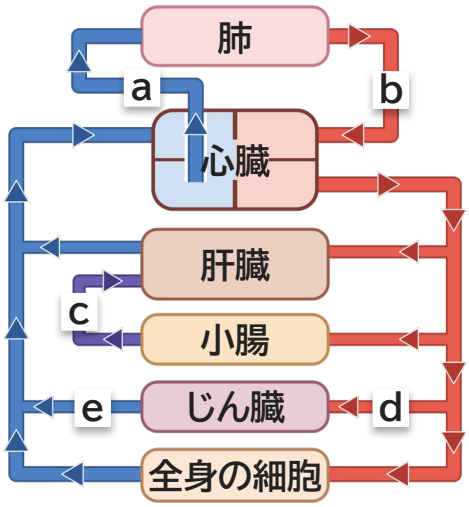


反応時間の実験:手をにぎられたら次の人の手をにぎる。
1人あたり＝**かかった時間 ÷ 反応した人数**
例) 10人が反応して 2.5秒 → **0.25秒**

反射でも信号は脳に伝わるが、命令のほうが先に出る
→ 手を引っこめた**あと**で「熱い」と感じる。

★ **発展**:目や耳など頭部の感覚器官からの信号は、せきずいを通らず**直接、脳**に伝わる。(例:信号を見て手を上げる → 目→感覚神経→脳→せきずい→運動神経→手の筋肉)

❷ 血液の流れる順番と「いちばん○○な血液」



体循環:左心室→大動脈→全身→大静脈→右心房
肺循環:右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房
図の c ＝小腸から肝臓へ向かう血管　d ＝じん臓に入る血管

どんな血液?	流れている血管(図の記号)
酸素が最も多い	b (肺を出たあと)
酸素が最も少ない (二酸化炭素が最も多い)	a (肺に入る前)
養分が最も多い(食後)	c (小腸を出たあと)
尿素が最も少ない	e (じん臓を出たあと)

考え方:肺で酸素を取り入れ、細胞で使う。小腸で養分を吸収する。肝臓で尿素をつくり、じん臓でこし出す。

❸ テストによく出る記述問題 ―理由を説明できるようにしよう―

Q1 反射が体にとって役に立つ点は?
A 反応が速く、危険から体を守れる点。

Q2 動脈の壁が厚いのはなぜ?
A 血液の強い圧力にたえるため。

Q3 静脈に弁があるのはなぜ?
A 血液の逆流を防ぐため。

Q4 左心室の壁が最も厚いのはなぜ?
A 全身に血液を送る強い力が必要だから。

Q5 毛細血管のはたらきは?
A 血液と細胞の間で物質のやりとりをする。

Q6 肝臓で尿素がつくられるのはなぜ?
A 有害なアンモニアを害の少ない物質にするため。

入試のポイント
① 経路を記号でならべる問題。反射では「脳」を入れない。
② 反応時間の計算(かかった時間 ÷ 反応した人数)。平均を求めてから割る問題もある。
③ 循環の図から「酸素が最も多い」「尿素が最も少ない」血液が流れる血管を選ぶ。

ここで差がつく
・意識して起こす反応は脳を通る／反射はせきずいなどで折り返す(脳を通らない)
・左心室→大動脈→全身→大静脈→右心房→右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房

A 問題　12　血液の循環・排出・感覚と神経　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　心臓と血管・血液の循環　　2 点 ×12 ＝ 24 点

（1）心臓の 4 つの部屋のうち、血液が流れこむ上の 2 つの部屋。

（2）心臓の 4 つの部屋のうち、血液を送り出す下の 2 つの部屋。

（3）全身に血液を送り出す部屋はどこか。

（4）心臓から出ていく血液が流れる血管。

（5）心臓にもどる血液が流れる血管。

（6）静脈にあって動脈にない、血液の逆流を防ぐつくり。

（7）動脈と静脈をつなぐ、細い血管。

（8）酸素を多くふくむ血液。

（9）二酸化炭素を多くふくむ血液。

（10）心臓 → 肺 → 心臓 の血液の流れ。

（11）心臓 → 全身 → 心臓 の血液の流れ。

（12）肺静脈を流れる血液は、動脈血・静脈血のどちらか。

2　排出　　2 点 ×6 ＝ 12 点

（1）細胞でアミノ酸が分解されるときにできる有害な物質。

（2）アンモニアを尿素に変える器官。

（3）血液中から尿素などの不要な物質をこし出す器官。

（4）じん臓でつくられた尿を一時ためておく器官。

（5）じん臓と ぼうこうをつなぐ管。

（6）汗をつくって不要な物質を出す、皮ふにある器官。

3　感覚器官　　2 点 ×8 ＝ 16 点

（1）目・耳・鼻・舌・皮ふのように、刺激を受け取る器官。

（2）目で、光を屈折させて像を結ぶ部分。

（3）目で、像が結ばれ、光の刺激を受け取る膜。

（4）目で、瞳の大きさを変えて入る光の量を調節する部分。

（5）耳で、音の振動を最初に受け取る膜。

（6）耳で、振動を刺激として受け取り神経に伝える部分。

（7）感覚器官で受け取った刺激を脳に伝える神経。

（8）皮ふが受け取る刺激を 2 つ答えなさい。

4　神経と運動　　2 点 ×9 ＝ 18 点

（1）脳とせきずいをまとめて何というか。

（2）中枢神経から枝分かれして全身に広がる神経。

（3）脳やせきずいからの命令を筋肉に伝える神経。

（4）刺激に対して無意識に起こる反応。

（5）反射の命令を出す中枢はどこか。

（6）骨と骨のつなぎ目。

（7）筋肉の両端にあり、筋肉を骨につないでいる部分。

（8）うでを曲げるとき、内側の筋肉は縮むか、ゆるむか。

（9）1 つの関節を動かす 2 つの筋肉は、同時に縮むか、一方が縮むともう一方はゆるむか。

A 問題　12　血液の循環・排出・感覚と神経　選択・穴うめ問題・血液の流れ

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 動脈のかべが静脈より厚い理由を完成させなさい。

心臓から強い(　　)で押し出された血液が流れるから。

(2) 静脈に弁がある理由はどれか。　　答え(　　)

ア 血液を速く流すため　イ 血液の逆流を防ぐため　ウ 酸素を取り入れるため　エ 血液をためるため

(3) 肺動脈を流れる血液として正しいものはどれか。　　答え(　　)

ア 動脈血(酸素が多い)　イ 動脈血(二酸化炭素が多い)　ウ 静脈血(二酸化炭素が多い)　エ 静脈血(酸素が多い)

(4) 毛細血管のかべがうすいことの利点を完成させなさい。

血液と細胞の間で、酸素や養分・不要な物質の(　　)をしやすい。

(5) 肝臓でアンモニアを尿素に変える理由はどれか。　　答え(　　)

ア アンモニアは重いから　イ アンモニアは有害だから　ウ 尿素は養分になるから　エ 体温を上げるため

(6) 暗いところで瞳が大きくなる理由を完成させなさい。

目に入る光の量を(　　)するため。

(7) 熱いものにさわって手を引っこめた。命令を出した所と反応名の組み合わせは？　　答え(　　)

ア 脳・反射　イ 脳・意識した反応　ウ せきずい・意識した反応　エ せきずい・反射

(8) 反射の利点を完成させなさい。

刺激から反応までの(①　　)が短く、体を(②　　)から守るのに役立つ。

(9) うでを曲げるときの筋肉のはたらきはどれか。　　答え(　　)

ア 外側が縮み内側がゆるむ　イ 内側が縮み外側がゆるむ　ウ 内側も外側もゆるむ　エ 内側も外側も縮む

(10) 刺激が脳に届くまでの経路を完成させなさい。

感覚器官 →(①　　)→ せきずい →(②　　)

6　血液の流れ　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　　2 点 ×5 = 10 点

全身 → 大静脈 → 右心房 → 右心室 →(①)→ 肺 →(②)→ 左心房 →(③)→ 大動脈 → 全身。
酸素を最も多くふくむ血液が流れる血管＝(②)。食後に養分を最も多くふくむ血液が流れる血管＝小腸から肝臓へ向かう(④)。尿素が最も少ない血液が流れる血管＝(⑤)から出る静脈。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　12 血液の循環・排出・感覚と神経　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 心臓と血管・血液の循環　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 心臓の 4 つの部屋のうち、血液が流れこむ上の 2 つの部屋。	心房
(2) 心臓の 4 つの部屋のうち、血液を送り出す下の 2 つの部屋。	心室
(3) 全身に血液を送り出す部屋はどこか。	左心室
(4) 心臓から出ていく血液が流れる血管。	動脈
(5) 心臓にもどる血液が流れる血管。	静脈
(6) 静脈にあって動脈にない、血液の逆流を防ぐつくり。	弁
(7) 動脈と静脈をつなぐ、細い血管。	毛細血管
(8) 酸素を多くふくむ血液。	動脈血
(9) 二酸化炭素を多くふくむ血液。	静脈血
(10) 心臓 → 肺 → 心臓 の血液の流れ。	肺循環
(11) 心臓 → 全身 → 心臓 の血液の流れ。	体循環
(12) 肺静脈を流れる血液は、動脈血・静脈血のどちらか。	動脈血

2 排出　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 細胞でアミノ酸が分解されるときにできる有害な物質。	アンモニア
(2) アンモニアを尿素に変える器官。	肝臓
(3) 血液中から尿素などの不要な物質をこし出す器官。	じん臓
(4) じん臓でつくられた尿を一時ためておく器官。	ぼうこう
(5) じん臓と ぼうこうをつなぐ管。	輸尿管
(6) 汗をつくって不要な物質を出す、皮ふにある器官。	汗せん

3 感覚器官　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 目・耳・鼻・舌・皮ふのように、刺激を受け取る器官。	感覚器官
(2) 目で、光を屈折させて像を結ぶ部分。	レンズ（水晶体）
(3) 目で、像が結ばれ、光の刺激を受け取る膜。	網膜
(4) 目で、瞳の大きさを変えて入る光の量を調節する部分。	虹彩
(5) 耳で、音の振動を最初に受け取る膜。	鼓膜
(6) 耳で、振動を刺激として受け取り神経に伝える部分。	うずまき管
(7) 感覚器官で受け取った刺激を脳に伝える神経。	感覚神経
(8) 皮ふが受け取る刺激を 2 つ答えなさい。	温度・圧力（痛み・ふれた感じ）

4 神経と運動　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 脳とせきずいをまとめて何というか。	中枢神経
(2) 中枢神経から枝分かれして全身に広がる神経。	末しょう神経
(3) 脳やせきずいからの命令を筋肉に伝える神経。	運動神経
(4) 刺激に対して無意識に起こる反応。	反射
(5) 反射の命令を出す中枢はどこか。	せきずい
(6) 骨と骨のつなぎ目。	関節
(7) 筋肉の両端にあり、筋肉を骨につないでいる部分。	けん
(8) うでを曲げるとき、内側の筋肉は縮むか、ゆるむか。	縮む
(9) 1 つの関節を動かす 2 つの筋肉は、同時に縮むか、一方が縮むともう一方はゆるむか。	一方が縮むともう一方はゆるむ

A 問題 解答　12 血液の循環・排出・感覚と神経　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 動脈のかべが静脈より厚い理由を完成させなさい。

心臓から強い(**圧力**)で押し出された血液が流れるから。

(2) 静脈に弁がある理由はどれか。　答え(**イ**)

ア 血液を速く流すため　イ 血液の逆流を防ぐため　ウ 酸素を取り入れるため　エ 血液をためるため

(3) 肺動脈を流れる血液として正しいものはどれか。　答え(**ウ**)

ア 動脈血(酸素が多い)　イ 動脈血(二酸化炭素が多い)　ウ 静脈血(二酸化炭素が多い)　エ 静脈血(酸素が多い)

(4) 毛細血管のかべがうすいことの利点を完成させなさい。

血液と細胞の間で、酸素や養分・不要な物質の(**やりとり**)をしやすい。

(5) 肝臓でアンモニアを尿素に変える理由はどれか。　答え(**イ**)

ア アンモニアは重いから　イ アンモニアは有害だから　ウ 尿素は養分になるから　エ 体温を上げるため

(6) 暗いところで瞳が大きくなる理由を完成させなさい。

目に入る光の量を(**多く**)するため。

(7) 熱いものにさわって手を引っこめた。命令を出した所と反応名の組み合わせは？　答え(**エ**)

ア 脳・反射　イ 脳・意識した反応　ウ せきずい・意識した反応　エ せきずい・反射

(8) 反射の利点を完成させなさい。

刺激から反応までの(**時間**)が短く、体を(**危険**)から守るのに役立つ。

(9) うでを曲げるときの筋肉のはたらきはどれか。　答え(**イ**)

ア 外側が縮み内側がゆるむ　イ 内側が縮み外側がゆるむ　ウ 内側も外側もゆるむ　エ 内側も外側も縮む

(10) 刺激が脳に届くまでの経路を完成させなさい。

感覚器官 →(**感覚神経**)→ せきずい →(**脳**)

6　血液の流れ　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

全身 → 大静脈 → 右心房 → 右心室 →(①)→ 肺 →(②)→ 左心房 →(③)→ 大動脈 → 全身。
酸素を最も多くふくむ血液が流れる血管＝(②)。食後に養分を最も多くふくむ血液が流れる血管＝小腸から肝臓へ向かう(④)。尿素が最も少ない血液が流れる血管＝(⑤)から出る静脈。

①	**肺動脈**	②	**肺静脈**
③	**左心室**	④	**門脈(肝門脈)**
⑤	**じん臓**		

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上